

A systematic literature review of pre-requirements specification traceability

SRC-0021 | mucha2024prers | 2024 | Julia Mucha; Andreas Kaufmann; Dirk Riehle

PDF: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00766-023-00412-z.pdf>

Legenda: C = citazione letterale; P = parafrasi fedele; I = interpretazione DDTA. In questa scheda le evidenze sono soprattutto parafrasi con posizione verificabile; gli estratti letterali vanno catturati separatamente.

Le quattro domande

Domanda	Risposta sintetica
1. Quale problema affronta e quale contributo propone?	Aggiorna lo stato dell'arte della pre-RS traceability, storicamente meno studiata della post-RS traceability. Sintetizza 77 lavori del periodo 1992-giugno 2022 in termini di casi d'uso, benefici, problemi, soluzioni, tecniche e lacune di valutazione.
2. Da quali artefatti parte e come rappresenta il sistema?	Considera come fonti interviste, verbali, decisioni, note, sistemi legacy e contenuti multimediali, collegati alla Requirements Specification. Non propone un modello del sistema: studia strategie e modelli di trace link fra artefatti informali o strutturati e requisiti.
3. Come collega requisiti, evidenze e cambiamento?	Descrive definizione, produzione e recupero dei link; cattura online o offline; tracing completo o selettivo. Evidenzia impact analysis, storia, evoluzione, link obsoleti, versioning insufficiente e necessita di responsabilit� e manutenzione.
4. Che cosa dimostra, quali limiti ha e cosa lascia aperto per DDTA?	Conferma che i problemi umani, il carico di lavoro, la fiducia, il versioning e l'adattabilit� restano aperti. Le tecniche sono numerose ma poco valutate in contesti industriali. Per DDTA sostiene link tipizzati, versionati, acquisiti come sottoprodotto e sottoposti a revisione umana; non valuta direttamente threat modeling o overlay.

Validita temporale

Campo	Valutazione
Tipo di contributo	Secondary review sistematica, peer reviewed e open access.
Sensibilit� al tempo	Media: pubblicata nel 2024, ma il corpus termina a giugno 2022.
Stato temporale	Attuale per lo stato dell'arte fino al 2022; parzialmente attuale per AI/LLM e strumenti 2023-2026.
Finestra empirica	77 articoli pubblicati dal 1992 a giugno 2022.
Elementi ancora applicabili	Problemi umani, costo percepito, fiducia, manutenzione, versioning, adattabilit�, carenza di valutazioni industriali.
Elementi potenzialmente obsoleti	Capacit� AI/LLM e tool landscape successivi a giugno 2022.
Corroborazione contemporanea	SRC-0022 per pratica industriale; SRC-0023 per relazioni fra documenti; futura review 2025 per agile/DevOps.
Uso consentito nella tesi	Evidenza corrente dello stato dell'arte fino al 2022, con disclosure esplicita della finestra temporale.

Tabella di raccolta dati

Dimensione	Sintesi / evidenza	Posizione	Tipo	Uso tesi
Problema di ricerca	Fornire una visione sistematica di casi d uso, benefici, problemi, soluzioni e tecniche della pre-RS traceability.	Abstract; sez. 1-3	P	Cap. 2-3
Metodo e corpus	SLR con protocollo, ricerca per parole chiave e snowballing, criteri di selezione e QDA su 77 articoli.	sez. 4; PDF pp. 3-5	P	Cap. 3-4
Contributo	Tassonomia e sintesi sistematica; fattori di influenza; stato delle tecniche e delle valutazioni; agenda di ricerca.	sez. 1, 5-6	P	Cap. 3-5
Artefatto iniziale	Interviste, verbali, decisioni, note, figure, media e sistemi legacy come fonti dei requisiti.	sez. 1-2; PDF pp. 1-2	P	Cap. 2, 5
Rappresentazione del sistema	Non costruisce un system model; organizza artefatti e requisiti tramite trace link e modelli di link.	sez. 5.4-5.5	P	Cap. 3, 5
Relazioni e provenienza	Fonte del requisito, persone responsabili, soddisfacimento dei bisogni, history tracking e diversi tipi di link.	sez. 5.3-5.5	P	Cap. 2, 5
Gestione del cambiamento	Impact analysis, evoluzione e storia sono casi d uso; versioning e link obsoleti restano problemi aperti.	sez. 5.3-6.1	P	Cap. 2, 5
Automazione e ruolo umano	Approcci semi-automatici possono ridurre il lavoro, ma errori e link imprecisi riducono la fiducia; il fattore umano resta centrale.	sez. 5.4-6	P	Cap. 4-5
Risultati principali	Molte tecniche, pochi studi industriali estesi; problemi maggiormente people-related; gap tra ricerca e pratica.	sez. 5-8	P	Cap. 3-4
Limiti degli autori	Corpus fino a giugno 2022; focus prevalente software; esclusi hardware e traceability nella creazione/manutenzione delle user story.	sez. 7; PDF p. 15	P	Cap. 3-4
Validita temporale	Review 2024 ma con lag del corpus; non sufficiente per valutare l avanzamento LLM 2023-2026.	metadati; sez. 7	P/I	Cap. 3
Relazione con DDTA / overlay	Supporta provenienza governata, link tipizzati/versionati, cattura come sottoprodotto, adattabilita e revisione; non dimostra l efficacia di DDTA.	sintesi DDTA	I	Cap. 3-5

Sintesi orientata alla tesi

Abstract italiano. La review sistematica del 2024 aggiorna la fonte fondazionale del 1994 analizzando 77 studi pubblicati fino a giugno 2022. Conferma che la pre-RS traceability collega requisiti a interviste, verbali, decisioni, note, media e sistemi legacy e che i principali casi d uso comprendono comprensione della fonte, responsabilita, conformita, impact analysis, storia ed evoluzione. I problemi piu ricorrenti sono umani: interessi e conoscenze differenti, lavoro percepito come eccessivo, manutenzione insufficiente e scarsa fiducia nei link generati. Sono proposte molte tecniche, ma poche ricevono valutazioni industriali estese. Versioning, adattabilita al progetto e fiducia nei link restano problemi aperti. Per DDTA la fonte sostiene una strategia di traceability esplicita, tipizzata, versionata e revisionabile, ma non valuta direttamente threat modeling o overlay metodologici.

Proposizioni supportate

- La pre-RS traceability deve gestire fonti eterogenee, spesso informali e non strutturate.
- Impact analysis, storia, evoluzione e identificazione della responsabilita sono casi d uso ricorrenti.
- Problemi umani, carico di lavoro e fiducia nei link restano centrali.
- La letteratura propone molte tecniche ma offre poche valutazioni industriali estese.
- Versioning, adattabilita e accuratezza dei link sono gap ancora aperti.

Tensioni / limiti

- La review non copre pubblicazioni successive a giugno 2022.
- Non puo rappresentare pienamente i progressi recenti di LLM e RAG.
- Esclude la traceability nella creazione e manutenzione delle user story.
- Non analizza direttamente la trasformazione della documentazione in un modello di threat analysis.

Implicazioni DDTA / overlay

- DDTA deve dichiarare artefatti sorgente e target, tipi di relazione, momento e modalita di cattura.
- La cattura automatica dovrebbe produrre candidati e non sostituire la revisione umana.
- I link devono avere versione, responsabilita, stato di verifica e meccanismo di staleness.
- La strategia va adattata a dimensione, durata, processo e obiettivi del progetto.
- La valutazione DDTA deve includere casi realistici, metriche di sforzo e confronto con pratica industriale.

Decisione d uso

Fonte moderna principale per aggiornare SRC-0002. Utilizzabile come stato dell arte della pre-RS traceability fino a giugno 2022. Per affermazioni sulla pratica corrente va associata a SRC-0022; per relazioni fra documenti a SRC-0023; per LLM e RAG servono studi successivi.

Localizzazioni candidate per citazioni o parafrasi

ID	Posizione	Parafrasi verificata	Uso
E1	Abstract; PDF p. 1	La review comprende 77 articoli del periodo 1992-2022 e sintetizza benefici, problemi e tecniche.	Cap. 3
E2	Sez. 1-2; PDF pp. 1-2	Le fonti pre-RS includono interviste, verbali, decisioni, note, media e sistemi legacy.	Cap. 2/5
E3	Sez. 5.3; PDF pp. 8-9	Comprensione della fonte, responsabilita e impact analysis sono casi d uso frequenti.	Cap. 2/3
E4	Sez. 5.4; PDF pp. 9-11	Manutenzione, carico di lavoro, versioning, adattabilita e fiducia sono problemi rilevanti.	Cap. 3/5
E5	Sez. 5.5; PDF pp. 11-13	Solo una minoranza delle tecniche dispone di valutazioni estese o multi-caso.	Cap. 3/4
E6	Sez. 6-8; PDF pp. 14-15	Permane un gap fra soluzioni scientifiche e implementazioni industriali.	Cap. 3/4